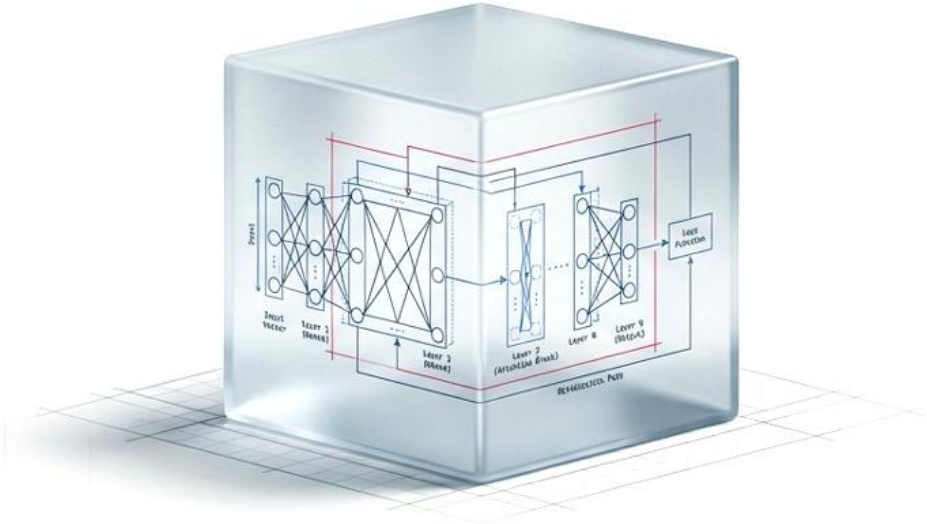
机器学习及医学工程应用 course project



成绩组成

20% Attendance/Quiz
20% Homework sets
30% Course Project
30% Final Exam

组队要求

四人一组（11个队）
（有一组三人，会酌情加分）
4.15日前完成组队并填写在线表格

DDL

10周明确自选题方向并提交选择的论文
13周上传共选题的project到BB
15进行自选题的课程presentation（15分钟）

双轨制项目设计：选择你的挑战路线

共选题

核心侧重
工程能力+模型调参+实验设计

统一提供 Training， Validation Dataset。
保留 Hidden Test Set 用于最终排行榜竞技。

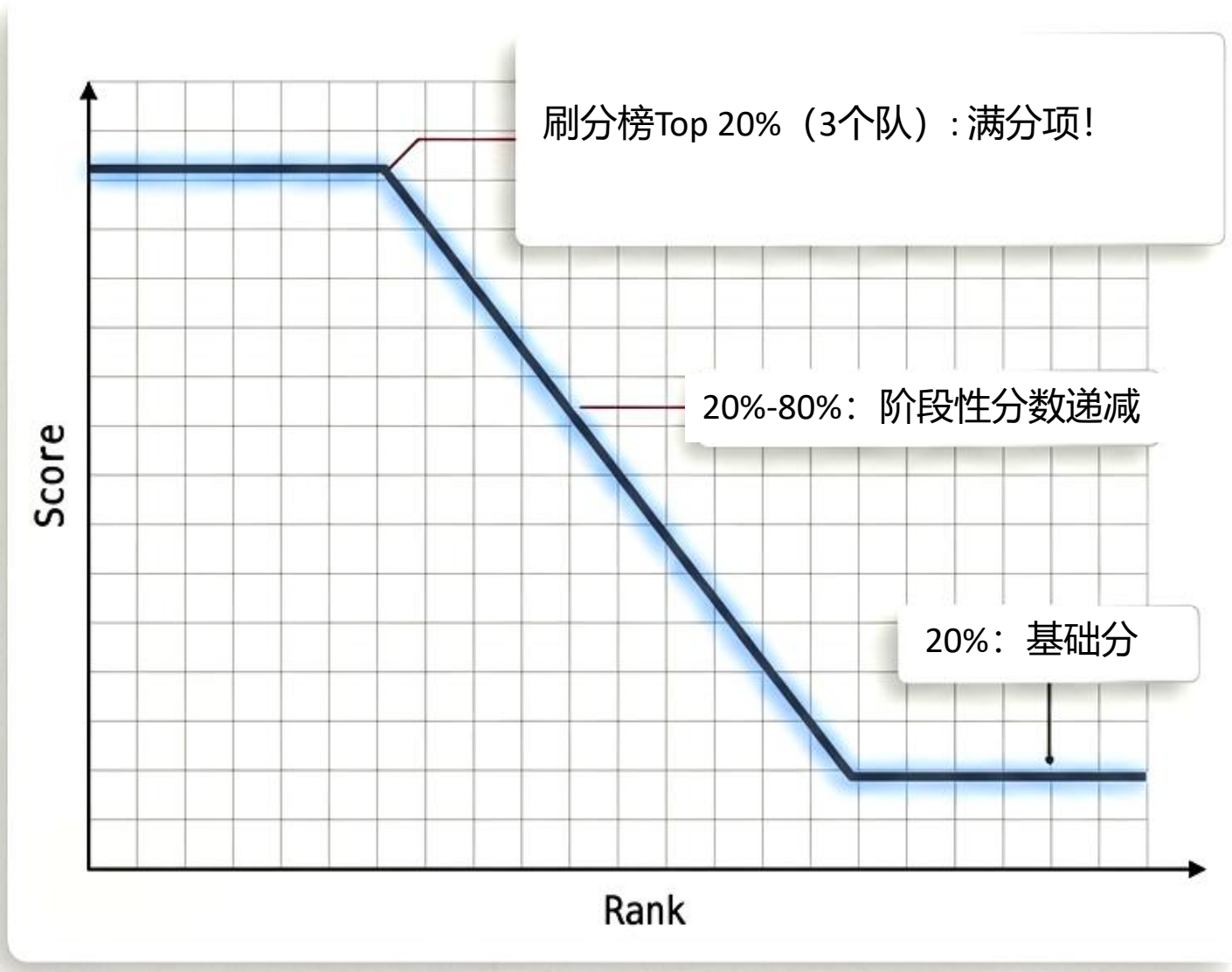
自选题

核心侧重
科研思辨+批判性思维

挑选并复现经典论文，深挖Failure Case，
尝试理论与架构改进。

核心共同点 | 绝不仅比拼最终性能结果，更比拼对模型的深度理解与实验分析能力。

共选题机制：拒绝无意义内卷，回归工程思考



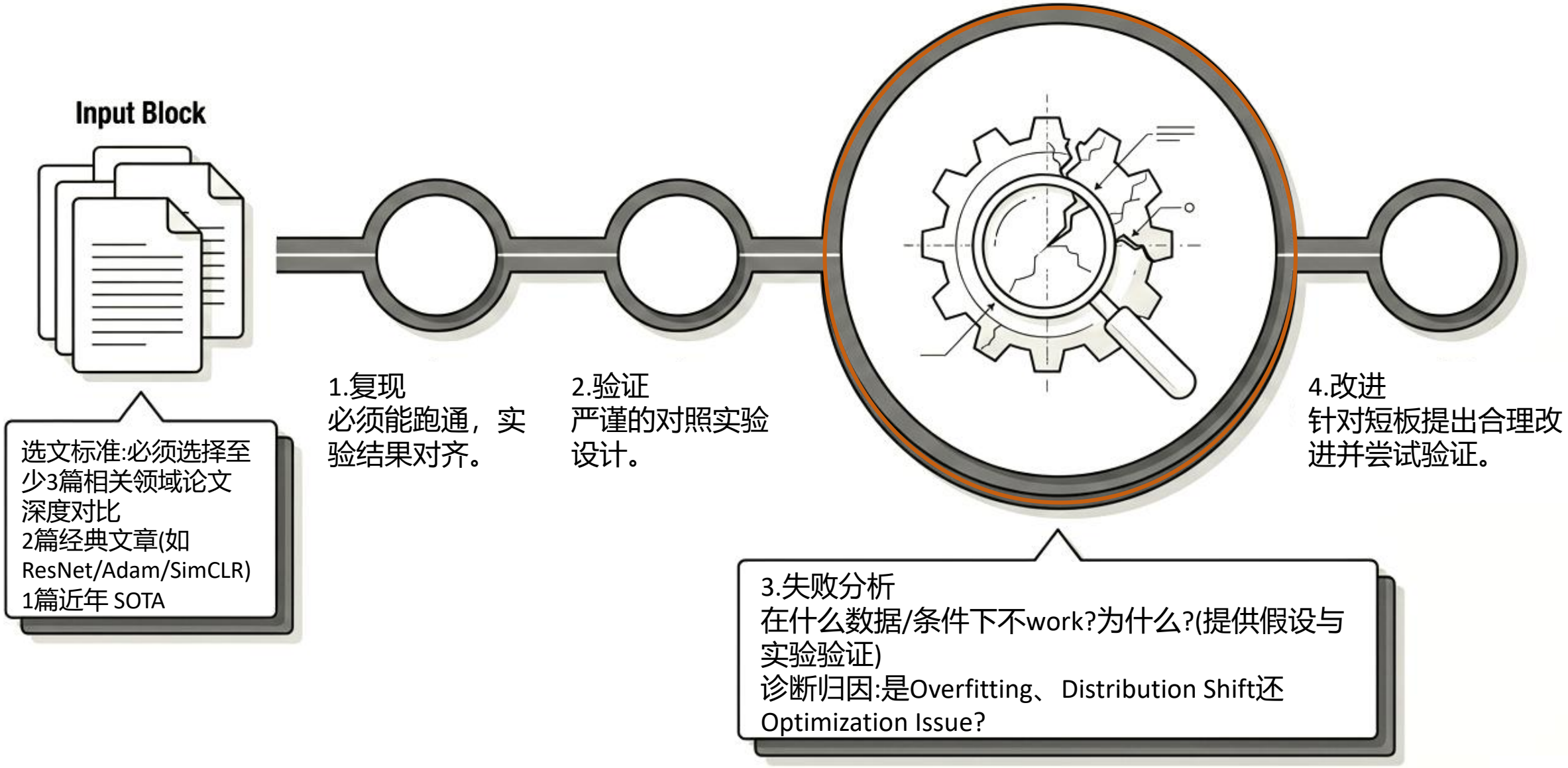
评判模型好坏的几个方向（共选自选通用）：

- 模型设计 Reasoning
- Ablation Study (消融实验)
- Failure Analysis
- 方法创新性

防分工不均与防AI刷榜

- 四人一组使用github管理项目（最后TA能看到大家的contribution，以此检查工作量是否合理）
- 共选题和自选题都需要上传能运行的代码。

自选题核心任务流：从复现走向深度批判



统一交付标准：关注技术深度与逻辑自洽

统一提交物（Must Submit）：	
☐ - GitHub Repo	
☐ - 共选题：测试集的label	
☐ - 自选题：挑选的论文	
通用评分维度	
✓ Reproducibility：	能否跑通
✓ Technical Depth：	是否真理解模型
✓ Experiment Design：	是否有严谨对照
✓ Insight：	是否有深度解释
✓ Clarity：	表达是否清晰

❌ 不鼓励的行径：
❌ 无脑调参、纯靠算力刷榜。
❌ 直接调用现成SOTA库却不理解底层原理。
✅ 鼓励的探索：
✅ 精准分析模型为什么有效。
✅ 主动寻找并证明方法的边界在哪里。
✅ 提出具备逻辑支撑的改进方案。

This project evaluates not only how well your model works, but also how well you understand when and why it fails.

#共选题具体要求

Step 1: 在BB上下载数据集

- 包含 5 个数据集文件夹和对应的INDEX_PATH文件及预设的 dataloader.py

Step 2: 调用dataloader读取数据

```
# 训练集：提供 data 和 label，用于模型训练
for data, label in train_loader:
    output = model(data)
    # loss = criterion(output, label)...

# 测试集：仅提供 data，用于生成提交结果
# *务必设置 shuffle=False，保持顺序固定*
all_preds = []
for data in test_loader:
    pred = model(data) # 得到预测类别
    all_preds.extend(pred.tolist())
```

Step 3: 提交结果

- 将 5 个数据集的预测结果分别保存为 5 个 .txt 文件（MDD.txt, SLEEP.txt ...）。
- 格式要求： 每行一个整数类别标签，顺序必须与 DataLoader 读取顺序完全一致。
  - 文件格式示例：

    0
    1
    0
    (每行一个数字，不要包含文件名或表头)
- 数量校验： 预测值总数总行数必须等于测试集样本数。

没有测试集label怎么看训练好坏呢?

- 建议不要把所有的训练数据都拿去喂模型，而是从训练集中手动切分出 10%~20% 的数据作为“验证集”
- 训练 Loss 是否已经平稳？如果 Loss 还在剧烈波动或下降，说明还没练够。如果训练 Acc 接近 100% 但验证 Acc 只有 60%，说明模型“学死”了。

#自选题参考第四页ppt，开放性比较大，没有具体的限制！

遇到问题可以随时找三位TA，工学院541欢迎大家来玩！